

Giriş

Yapay zekanın ortaya çıkışı, hareketli grafiklerde yaratıcılığı ve verimliliği artırmak için benzeri görülmemiş fırsatlar sunarak devrimsel bir nitelik kazanmıştır. Yapay zekanın mucidi Alan Turing'in "Biz önümüzdeki sadece kısa bir mesafeyi görebiliriz, ama orada yapılacak çok şey olduğunu da görürüz" sözüyle bu devrimin temelleri atılmıştır. Turing'in içgörüsü, yapay zekanın karmaşık görevleri otomatikleştirme, yenilikçi tasarım modelleri oluşturma ve tahmine dayalı analitiği kolaylaştırma yeteneklerinin yeni yeni kullanılmaya başlandığı hareketli grafiklere entegrasyonu bağlamında derin bir yankı uyandırmaktadır. Ayrıca, Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Karma Gerçekliği (MR) kapsayan Genişletilmiş Gerçekliğin (XR) ortaya çıkışı, yeni bir sürükleyici deneyimler çağını müjdelemektedir.

Yapay Zeka (AI)

Yapay zeka temel olarak bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit etme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Bu; öğrenme, problem çözme, algılama ve dil anlama gibi zihinsel işlevleri kapsar.

Yapay zeka tarihi, 1950'lerde Alan Turing'in "Turing Testi" ile başlar. Bu test, bir makinenin insan benzeri zeka sergileyip sergilemediğini değerlendirmek için kullanılmıştır. Yapay zekanın resmi başlangıcı, 1956'da Dartmouth Konferansı'nda "yapay zeka" teriminin ilk kez kullanılmasıyla gerçekleşmiştir (Moor, 2006). 1960'lar ve 1970'lerde yapay zeka, problem çözme ve teorik bilgi tabanlı sistemlere odaklanmıştır, bu dönemin en ünlü örneği Joseph Weizenbaum tarafından geliştirilen ELIZA (Resim 8.1) sohbet programıdır. 1980'lerde, artan bilgisayar gücü ve algoritmaların gelişimi, expert sistemler gibi uygulamaların yükselişine yol açmıştır.

Tasarım bir tür akıllı davranıştır: açık bilgidен çokça yararlanan bir türdür (Smithers vd., 1990) Üretken yapay zeka (Generative AI), genellikle mevcut veri kümelerinden öğrenmeye dayalı olarak yeni içerik üretebilen yapay zeka algoritmalarını ifade eder. Tasarımda bu teknoloji, yeni olanaklar ve verimlilikler sunarak tasarımcıların iş akışlarını değiştirmekte ve dönüştürmektedir.

Üretken yapay zekanın tasarımdaki en önemli kullanım alanlarından biri görsel içerikler oluşturmaktır. Büyük görüntü veri kümeleri üzerinde eğitilen yapay zeka algoritmaları, benzersiz tasarımlar, çizimler ve hatta tüm kompozisyonları oluşturabilmektedir. Bu özellik özellikle, yapay zekanın logolar, illüstrasyonlar, fotoğraflar, web tasarım öğeleri ve reklam materyalleri için çeşitli seçenekler üretebildiği sonuçlar bakımından grafik tasarımda oldukça kullanışlıdır. Yapay zeka tarafından üretilen bu tasarımlar (Resim 8.2), beyin fırtınası sürecini hızlandırarak ve yeni bakış açıları sunarak tasarımcılar için bir başlangıç noktası olarak hizmet eder hale gelmiştir.

Yapay zeka araçları mevcut hareketli grafik iş akışlarında çoğunlukla yardımcı konumunda kullanılmaktadır. Örneğin yapay zeka destekli video düzenleme araçları, sahneleri otomatik olarak tanıyabilmekte, videoları düzenleyebilmekte ve hatta kullanıcı tercihlerine göre içerik üretebilmektedir. Yapay zeka destekli renk düzeltme araçları, filmlerdeki sahnelerin ışıklandırmasını ve renk tonlarını otomatik olarak ayarlayarak, görsel bir bütünlük sağlamakta ve post-produksiyon sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca yapay zeka, görsel efektlerin otomatikleştirilmesinde de kullanılmaktadır. Örneğin, rotoskop gibi zaman alıcı işlemler, yapay zeka yardımıyla daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanabilmektedir. Rotoskop, bir görüntünün her karesindeki belirli nesneleri veya karakterleri ayırtmak anlamına gelir ve sabır isteyen oldukça yorucu olan bu süreç, yapay zeka algoritmaları sayesinde önemli ölçüde hızlandırılmıştır. Yapay zeka, benzer biçimde müzik ve ses düzenlemede de kullanılmaktadır; örneğin, bazı yapay zeka tabanlı sistemleri, arka plan gürültüsünü azaltmak veya ses kalitesini iyileştirmek bakımından başarılı sonuçlar vermektedir.

Çoklu modalite (multimodality) kavramı, yapay zekanın metin, ses, görüntü veya hareket gibi birden fazla girdi türünü işleme yeteneğini ifade etmektedir. Bu, yapay zeka sistemlerinin insan algısı ve etkileşimlerinin karmaşıklığını daha iyi taklit etmesini sağlamaktadır.

Genişletilmiş Gerçeklik (XR)

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) teknolojileri, artırılmış (AR), sanal (VR) ve karma (MR) gerçeklik deneyimlerini kapsayan bir terimdir ve bu alan, son yıllarda tasarım için hızla gelişen bir araştırma ve uygulama alanı olmuştur.

Milgram ve Kishino (1994) tarafından tanımlanan Gerçek-Sanal Devamlılık (Real-Virtual Continuum), artırılmış gerçekliğin gerçek ve sanal ortamlar arasındaki spektrumda yer aldığını vurgular (Şekil 8.2). Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) ise kullanıcıları tamamen sanal bir ortama yerleştirerek, gerçek dünyadan tamamen bağımsız bir deneyim sunar. Sanal gerçekliğin bu daldırıcı niteliği, Slater ve Wilbur (1997) tarafından derinlemesine incelenmiştir. Karma Gerçeklik (Mixed Reality - MR), hem gerçek hem de sanal öğeleri birleştiren bir ortam sunar ve bu ortam, kullanıcının gerçek ve sanal unsurlarla etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Genişletilmiş gerçeklik, Milgram ve Kishino'nun Gerçek-Sanal Devamlılık kavramının bir uzantısı olarak görülebilir ve bu alandaki gelişmeler, Azuma vd. (1997) tarafından detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Genişletilmiş gerçeklik, hem prodüksiyon sürecini hem de izleyici deneyimini geliştiren yenilikçi teknikler sunarak hareketli grafik ve görsel efektler sektöründe yıkıcı bir dönüşüm yaratmaktadır. Sanal prodüksiyon ve artırılmış gerçeklik ön görselleştirmesinden sürükleyici tasarım ve etkileşimli anlatılara kadar, genişletilmiş gerçeklik yalnızca iş akışlarını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı

zamanda yeni yaratıcı ifade biçimlerini de mümkün kılmaktadır. Bu teknolojiler gelişmeye devam ettikçe, hem tasarımcılara hem de izleyicilere daha dinamik ve ilgi çekici görsel hikaye anlatımı olanakları sunarak görsel efektler ve hareketli grafik ortamını daha da dönüştürmeyi vaat etmektedir.

Gerçek Zamanlı Görselleştirme

Gerçek zamanlı görselleştirme, verilerin ve bilgilerin gerçek zamanlı olarak görselleştirilmesi sürecini ifade eder ve özellikle veri analizi, bilgisayar bilimi ve görsel iletişim alanlarında önemli bir yere sahiptir. Gerçek zamanlı görselleştirmenin temel amacı, büyük veri setlerini veya karmaşık veri yapılarını, kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve yorumlayabileceği biçimlere dönüştürmektir. Bu, özellikle hızlı karar alma ve etkileşimli analiz gerektiren durumlarda kritik öneme sahiptir.

Gerçek zamanlı görselleştirme teknikleri, yüksek hızlı veri işleme kapasiteleri ve etkin veri yönetimi stratejilerini gerektirirken gerçek zamanlı işleme ve veri akışı yönetimi alanında gelişmiş algoritmalar ve yazılım çözümlerinin kullanımını içermektedir. Ayrıca, görselleştirme araçları, veri akışını anlamlı ve sezgisel bir biçimde göstermek için gelişmiş tasarım prensiplerini kullanmaktadır. Bu sayede kullanıcılar, hızla değişen veri ortamlarında, karmaşık veri setlerini ve trendleri hızla anlayabilmekte ve zamanında eyleme geçebilmektedirler. Özellikle finans, sağlık, ağ izleme ve sosyal medya analizi gibi alanlarda, gerçek zamanlı görselleştirmenin kullanımı giderek artmaktadır. Bu uygulamalar; kullanıcılar, piyasa trendleri, hasta sağlık bilgileri, ağ trafiği veya sosyal medya etkileşimleri gibi dinamik veri setlerine dayalı anlık bilgiler sunar. Bu bilgiler, görsel biçimlerde sunulduğunda, kullanıcıların hızla içgörü kazanmalarını ve bilgilendirilmiş kararlar almalarını sağlamaktadır.

Hareketli grafikler için gerçek zamanlı görüntü oluşturma en önemli sonuçlarından biri, üretim sürecindeki ciddi hızlanmadır. Geleneksel olarak karmaşık sahnelerin görselleştirilmesi (render) saatler hatta günler sürerken üretim sürecini önemli ölçüde uzatmaktadır. Ancak gerçek zamanlı görselleştirme sayesinde sanatçılar ve tasarımcılar çalışmalarının sonuçlarını anında görebilmekte, bu da daha hızlı yinelemelere ve daha dinamik bir yaratıcı sürece olanak sağlamaktadır. Bu verimlilik yalnızca projenin tamamlanmasını hızlandırmakla kalmayarak, aynı zamanda tasarımda deneyimselliği ve yeniliği de teşvik etmektedir. Gerçek zamanlı görselleştirme, oyunların karmaşık detaylara ve ışık efektlerine sahip sofistike grafikleri anında görüntülemesini sağlayarak oyun deneyimini büyük ölçüde geliştirmektedir. Bu teknoloji, anlık geri bildirim ve etkileşim gereksiniminin çok önemli olduğu sanal gerçeklik uygulamalarında da önemli bir rol oynamaktadır. Sanal gerçeklik oyunlarında gerçek zamanlı işleme, grafiklerin kullanıcı girdilerine ve hareketlerine anında yanıt vermesini sağlayarak kusursuz ve sürükleyici

bir deneyim yaratmaktadır. Film ve televizyon dünyasında, gerçek zamanlı işleme görsel efektler ve hareketli grafiklerin iş akışını da hızla dönüştürmektedir. Unreal Engine ve Unity gibi gerçek zamanlı motorların film prodüksiyonunda kullanılması, sanal prodüksiyon olarak bilinen yaklaşımı mümkün kılmaktadır. Bu sadece oyunculara daha somut ve etkileşimli bir ortam sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yönetmenlerin ışıklandırma ve kamera açılarıyla ilgili yerinde kararlar almasına olanak tanıyarak prodüksiyon kalitesini önemli ölçüde artırmıştır.

Fiziki nesnelerin dijital ikizlerinin oluşturulmasında Nöral Işıltı Alanları (NeRF) ve Gauss Sıçraması (Gaussian Splatting) yöntemlerinin hareketli grafikler alanına, özellikle de genişletilmiş gerçeklik ve yapay zeka bağlamlarına entegre edilmesi, görsel gerçekçilik ve etkileşimde yeni bir çağın habercisidir. Bilgisayar grafikleri araştırmalarının ön saflarında yer alan bu teknikler, benzeri görülmemiş detay ve gerçekçilikte üç boyutlu ortamlar yaratmanın ve oluşturma'nın yeni yollarını ortaya koymaktadır.

Hareketli Grafiklerin Geleceği

Hareketli grafik tasarımının geleceği, Yapay Zeka (AI), Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve Gerçek Zamanlı Görselleştirme teknolojilerinin entegrasyonu ile hem üretim hem de tüketim akışları açısından tamamen paradigma değişimi olarak tanımlanmalıdır. Bu değişim sadece katkı değil, sinerjidir; her biri hareketli grafiklerin manzarasını yeniden şekillendirmede diğerlerinin yeteneklerini ve olanaklarını artırmaktadır.

Yapay zekanın hareketli grafik tasarımı üzerindeki etkisi çok yönlüdür. Özünde yapay zeka, rutin ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu sağlayarak tasarımcıları işlerinin daha yaratıcı yönlerine odaklanmaları için serbest bırakmaktadır.

Genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, tasarımcılar için hareketli grafik alanını geleneksel iki boyutlu ekranlardan sürükleyici üç boyutlu ortamlara genişleterek tamamen yeni bir tıval sunmaktadır.

Genişletilmiş gerçeklikte hareketli grafikler artık pasif gözlemlerle sınırlı değildir; aynı zamanda kullanıcıyla etkileşime giren ve kullanıcının ortamına uyum sağlayan deneyimler haline gelirler. Bu, yalnızca genişletilmiş gerçeklik platformlarında teknik yeterlilik değil, aynı zamanda anlatı yapılarının ve kullanıcı katılım stratejilerinin yeniden tasarlanmasını da beraberinde getirmektedir.

Gerçek zamanlı görselleştirme, hareketli grafiklerin üretimi ve deneyimlenmesi konusunda sismik bir değişimi temsil etmektedir. Geleneksel olarak, karmaşık hareketli grafiklerin oluşturulması, tasarım ve oynatma arasında önemli gecikmelerin yaşandığı yoğun zaman alan bir süreç olmuştur. Gerçek zamanlı görselleştirme teknolojileri bu gecikmeleri ortadan kaldırarak tasarımcıların

GİT401U-HAREKETLİ GRAFİK TASARIMI

Ünite 8: Ufku Keşfetmek: Yapay Zeka Genişletilmiş Gerçeklik ve Gerçek Zamanlı Görselleştirme Çağında Hareketli Grafiklerin Geleceği

çalışmalarının etkilerini anında görmelerini mümkün kılmaktadır. Bu özellik, kullanıcı eylemlerinin anlık görsel geri bildirim gerektirdiği video oyunları veya genişletilmiş gerçeklik deneyimleri gibi etkileşimli uygulamalarda çok önemlidir.

Gerçek zamanlı görselleştirme, hareketli grafiklerin ortamdaki, müzikteki veya izleyici etkileşimindeki değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt verebildiği canlı etkinlikler ve performanslar için de yeni olanaklar sunmaktadır.

Hızla gelişen yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik dünyasında geleceğin tasarımcılarının bazı önemli zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Bu zorlukların başında teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gelmektedir. Artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve yapay zeka (AI) gibi alanlardaki hızlı evrim, tasarımcılar için sürekli bir öğrenme ve adaptasyon süreci gerektirmektedir. Sadece geleneksel tasarım becerilerinde ustalaşmakla kalmayıp aynı zamanda gelişmekte olan teknolojileri de takip etmeleri gerekmektedir. Yeni teknolojileri mevcut hareketli grafik tasarım uygulamalarına entegre etmek de bir başka büyük zorluktur.

AR, VR ve AI hareket tasarımının ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, uygulayıcılar sürükleyici deneyimler yaratmalarını sağlayacak beceriler edinmelidir. Bu entegrasyon, bu teknolojilerin hem teknik hem de yaratıcı yönlerini anlamayı gerektirir ve genellikle multidisipliner bir yaklaşım öngörmektedir. Bilgisayar bilimleri ve hikaye anlatımı gibi çeşitli alanlardan profesyonellerle işbirliği yapmak, etkili içerik oluşturmak için elzem hale gelecektir.

CGI formatlarının geleceği dinamiktir, çeşitli sektörlerde ve teknolojilerde gelişen ihtiyaçlar gelişmeleri yönlendirmektedir. Öne çıkan iki format olan Evrensel Sahne Tanımı (USD) ve Çokgen Dosya Formatı (PLY) bu evrimi temsil etmektedir. İlk olarak Pixar tarafından geliştirilen USD'nin etkisinin animasyon ve filmin ötesine geçerek oyun, mimari görselleştirme ve sanal gerçeklik gibi sektörlerde de yayılması beklenmektedir. Gelecekte gerçek zamanlı motorlarla uyumluluğun artırılması ve prosedürel içerik üretimi için destek sağlanması söz konusudur. Öte yandan, üç boyutlu veri depolama için yaygın olarak kullanılan basit bir format olan PLY'nin üç boyutlu tarama ve nokta bulutu işleme gibi alanlarda geçerliliğini koruması muhtemeldir. Bu formatların geleceği, gelişmiş sıkıştırma yöntemlerini ve yüksek çözünürlüklü üç boyutlu taramalar için daha iyi destek özelliklerini kapsayacaktır.

GLTF, FBX, Alembic ve nokta bulutu formatları gibi diğer CGI formatları da teknoloji ve endüstrinin değişen taleplerini karşılamak için gelişmektedir. GLTF gerçek zamanlı uygulamalarda popüler hale gelirken FBX gerçek zamanlı motor uyumluluğunda iyileştirmeler gösterecektir; Alembic verilerin birlikte çalışabilirliğini artırırken nokta bulutu formatları sıkıştırma ve büyük veri

kümelerini işleme konusunda ilerlemeler kaydetmesi beklenmektedir. CGI formatlarının geleceği AR, VR ve gerçek zamanlı render gibi gelişmekte olan teknolojiler tarafından şekillendirilecek ve farklı platformlar ve uygulamalar arasında daha fazla uyumluluk ve verimlilik ihtiyacını vurgulayacaktır.

Yapay zeka, genişletilmiş gerçeklik ve gerçek zamanlı görselleştirmenin entegrasyonu hareketli grafik tasarım alanında devrim yaratmaktadır. Bu teknolojiler daha yaratıcı, etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere olanak tanıyarak hareketli grafiklerin dijital medyadaki rolünü genişletmekte ve tasarımcıların sahip olması gereken beceri ve yaklaşımları yeniden şekillendirmektedir. Bu teknolojiler gelişmeye devam ettikçe, şüphesiz yeni yaratıcı olasılıkların kilidini açacak ve hareketli grafik tasarımının sınırlarını yeniden tanımlayacaktır.